

Project Risk AI

Інтелектуальна система оцінювання ризику зриву термінів ІТ-проектів

ВЕРСІЯ 1.1.0

СІДУН ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ГРУПА 3 ІПЗ



Чому ІТ-проєкти зриваються?

За статистикою, **понад 60% ІТ-проєктів** не вкладаються у заплановані терміни. Головна причина — відсутність зручного інструменту для швидкої оцінки ризиків ще на старті проєкту.

Команда та вимоги

Недосвідчений персонал і нечіткі вимоги до продукту

Бюджет і строки

Недостатнє фінансування та нереалістичні дедлайни

Стейкхолдери

Велика кількість залучених сторін ускладнює управління

Ризик-менеджмент

Відсутність відповідального за управління ризиками

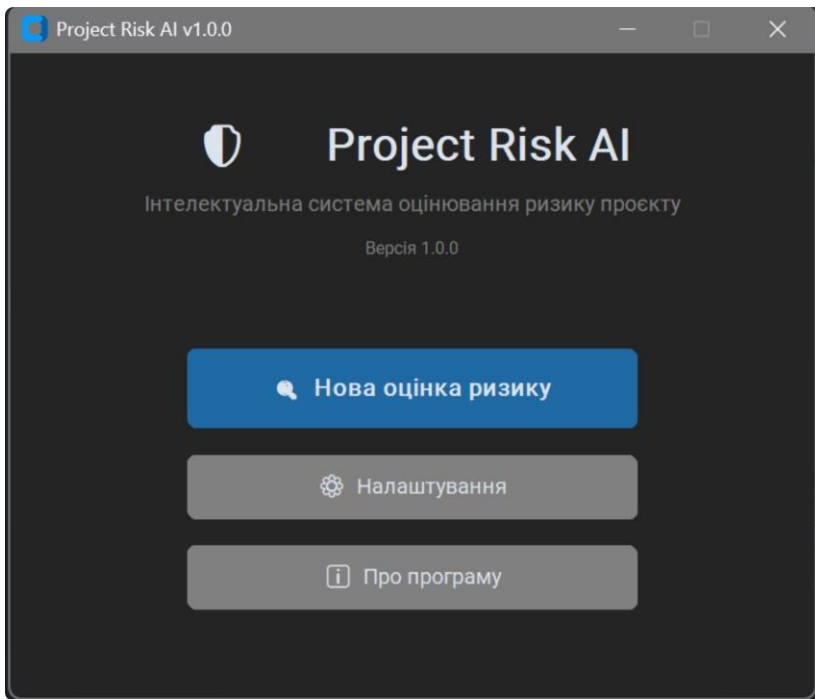


Що робить Project Risk AI?

Отримайте повну оцінку ризику проекту всього за **30 секунд**



Система орієнтована на керівників IT-проєктів, аналітиків та проєктних менеджерів — жодних технічних знань не потрібно.



Інтерфейс програми

Зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, розроблений для будь-якого рівня технічної підготовки.

Темна та світла теми

Комфортна робота в будь-яких умовах освітлення

Три ключові дії

Нова оцінка, Налаштування, Про програму

Кросплатформеність

Windows, macOS та Linux без обмежень

Кількість учасників команди

Введіть кількість людей у команді (1–50)

5

Досвід команди (роки)

Середній досвід учасників у роках (0–20)

2.0

Бюджет проекту (тис. грн)

Загальний бюджет проекту в тисячах гривень (10–10000)

500.0

Тривалість проекту (тижні)

Планована тривалість проекту в тижнях (1–104)

12

Кількість вимог

Загальна кількість функціональних вимог (1–500)

30

Чіткість вимог (0–1)

Наскільки чіткі вимоги: 0 = повна невизначеність, 1 = повна ясність

0.7

Введення параметрів проекту

Вісім ключових параметрів, що формують повну картину ризиків



Команда

Розмір та рівень досвіду учасників



Бюджет

Обсяг фінансування проекту



Тривалість

Загальний плановий строк виконання



Вимоги

Кількість та чіткість специфікацій



Стейкхолдери

Кількість залучених сторін



Ризик-менеджер

Наявність відповідального за ризики



Вбудована валідація не дозволить ввести некоректні дані та одразу покаже зрозуміле повідомлення про помилку.

Результат оцінки з візуалізацією

Система повертає комплексний аналіз одразу після обробки:

→  **Рівень ризику**

Кольоровий індикатор: Низький, Середній або Високий

→ **Pie chart**

Розподіл ймовірностей по всіх рівнях ризику

→ **Bar chart**

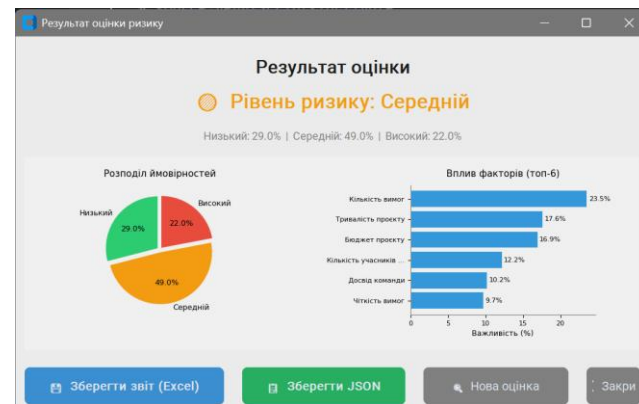
Топ-6 факторів, що найбільше вплинули на рішення моделі

→ **Excel-звіт**

Детальний аналіз для збереження та подальшої роботи

→ **JSON-звіт**

Детальний аналіз для збереження та подальшої роботи



Стек технологій

Компонент	Технологія
Мова програмування	Python 3.11
GUI	CustomTkinter
ML алгоритм	Random Forest Classifier
Дані та ML	scikit-learn, pandas, numpy
Візуалізація	Matplotlib
Звіти	openpyxl (Excel) та JSON
Конфігурація	JSON

77.5%

Точність моделі

На тестових даних

8

Параметрів входу

Для аналізу ризику

```
tests/test_model.py::TestBoundaryConditions::test_generate_minimum_samples PASSED [ 68%]
tests/test_model.py::TestBoundaryConditions::test_predict_high_risk_project PASSED [ 70%]
tests/test_model.py::TestBoundaryConditions::test_predict_low_risk_project PASSED [ 71%]
tests/test_model.py::TestBoundaryConditions::test_risk_level_values_in_range PASSED [ 73%]
tests/test_model.py::TestExceptionalConditions::test_predict_missing_key_raises_error PASSED [ 75%]
tests/test_model.py::TestExceptionalConditions::test_load_model_creates_if_not_exists PASSED [ 76%]
tests/test_report.py::TestNormalConditions::test_report_file_created PASSED [ 78%]
tests/test_report.py::TestNormalConditions::test_report_has_xlsx_extension PASSED [ 80%]
tests/test_report.py::TestNormalConditions::test_report_is_valid_excel PASSED [ 81%]
tests/test_report.py::TestNormalConditions::test_report_contains_risk_label PASSED [ 83%]
tests/test_report.py::TestBoundaryConditions::test_report_unique_filenames PASSED [ 85%]
tests/test_report.py::TestExceptionalConditions::test_report_with_empty_input PASSED [ 86%]
tests/test_report.py::TestJsonExport::test_json_file_created PASSED [ 88%]
tests/test_report.py::TestJsonExport::test_json_file_valid PASSED [ 90%]
tests/test_report.py::TestJsonExport::test_json_contains_required_keys PASSED [ 91%]
tests/test_report.py::TestJsonExport::test_json_contains_risk_label PASSED [ 93%]
tests/test_report.py::TestJsonExport::test_json_has_correct_extension PASSED [ 95%]
tests/test_report.py::TestJsonExport::test_json_unique_filenames PASSED [ 96%]
tests/test_report.py::TestJsonExport::test_json_with_empty_input PASSED [ 98%]
tests/test_report.py::TestJsonExport::test_excel_still_works_after_json_added PASSED [100%]

===== 60 passed in 7.42s =====
```

Якість та надійність

52 unit тести

Усі пройшли успішно без жодного збою

Функціональне тестування

Нормальні, граничні та виняткові умови роботи

Регресійне тестування

Виправлені баги не порушили існуючий функціонал

Виявлені та виправлені дефекти



BUG-001 (Major): PermissionError у тестах на Windows — виправлено



BUG-002 (Minor): Кнопки у вікні налаштувань не відображались — виправлено

Переваги системи



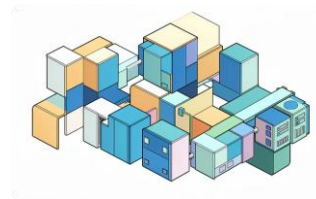
Простота використання

Не потребує знань з ML або програмування. Результат — за 30 секунд. Підказки та валідація для кожного поля.



Наочна звітність

Зрозумілі графіки прямо в інтерфейсі та детальний **Excel** та **JSON** звіти для збереження і презентації.



Технічна гнучкість

Модульна архітектура, зовнішній JSON-конфіг, автологювання та відкритий код на GitHub.

Розгортання та вимоги

Системні вимоги

Python 3.11+

RAM від 4 ГБ, 500 МБ на
диску

ОС

Windows 10/11, macOS 12+,
Ubuntu 20.04+

- ✓ **Вартість впровадження:** безкоштовно (open source).
Спеціальна підготовка не потрібна — інтерфейс
інтуїтивно зрозумілий.

Встановлення за 4 команди

```
git clone https://github.com/VladSSidun/  
Info_Tech_Support_Modul1  
cd Info_Tech_Support_Modul1  
pip install -r requirements.txt  
python main.py
```

Система готова до роботи одразу після запуску.

```
vlad@Vlad_legion MINGW64 ~/OneDrive/Робочий стіл/Osaira/UNIVERSITY/6 семестр/Інфо-тех-Суппорт/example (master)  
$ git clone https://github.com/VladSSidun/Info_Tech_Support_Modul1  
Cloning into 'Info_Tech_Support_Modul1'...  
remote: Enumerating objects: 50, done.  
remote: Counting objects: 100% (50/50), done.  
remote: Compressing objects: 100% (34/34), done.  
remote: Total 50 (delta 14), reused 50 (delta 14), pack-reused 0 (from 0)  
Receiving objects: 100% (50/50), 28.61 KiB | 3.18 MiB/s, done.  
Resolving deltas: 100% (14/14), done.  
  
vlad@Vlad_legion MINGW64 ~/OneDrive/Робочий стіл/Osaira/UNIVERSITY/6 семестр/Інфо-тех-Суппорт/example (master)  
$ cd Info_Tech_Support_Modul1  
  
vlad@Vlad_legion MINGW64 ~/OneDrive/Робочий стіл/Osaira/UNIVERSITY/6 семестр/Інфо-тех-Суппорт/example/Info_Tech_Support_Modul1 (task1)  
$ python -m venv venv  
$ source venv/Scripts/activate  
(venv)
```

Дякую за увагу!